

PROGRAMA BGEN • UNAJ

Reporte Técnico: Análisis de Idoneidad Climática por Partido y Ranking de Priorización Territorial para la Colecta de Germoplasma

PROYECTO	FECHA DE EMISION
Beca de Iniciación a la Investigación (BIEI 2025) - UNAJ	13 de julio de 2026
PROGRAMA	INVESTIGADORES
Banco de Germoplasma de Especies Nativas (BGEN-Noreste)	Darío Nicolás Sánchez (Autor) • Ing. Andrea Quinteros (Directora)

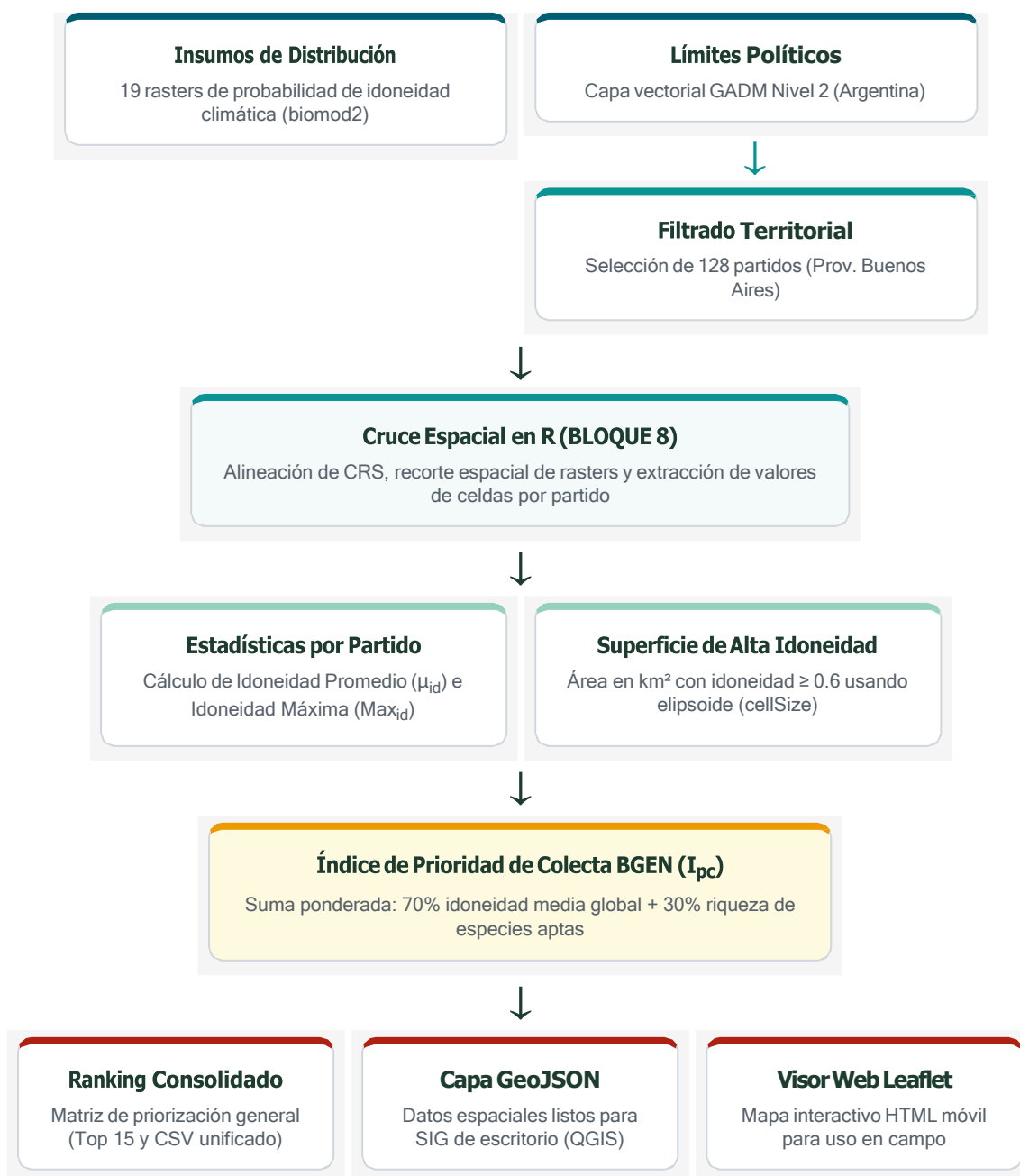
1. Introducción y Justificación

El planeamiento estratégico de las campañas de recolección de semillas para conservación *ex situ* requiere optimizar recursos logísticos y temporales en el campo. Los Modelos de Nicho Ecológico (ENM) estiman la distribución potencial teórica de las especies, pero sus resultados continuos de probabilidad a escala de píxel (~1 km²) deben integrarse con límites político-administrativos reales para ser de utilidad operativa para los colectores.

Este documento presenta la metodología y los resultados del **Bloque 8** del pipeline de modelado, enfocado en cruzar los resultados de idoneidad climática de **19 especies nativas de interés para el BGEN** con la división por partidos de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). El objetivo es jerarquizar y priorizar territorialmente las áreas de colecta, facilitando la toma de decisiones basada en datos científicos.

2. Metodología de Procesamiento Espacial

El análisis se codificó de manera automatizada en R mediante el script `BLOQUE8_partidos_bonaerenses.R` utilizando el siguiente flujo de trabajo:



2.1. Fuentes de Datos

1. **Modelos de Idoneidad Climática:** 19 rasters de probabilidad continua (rango 0.0 a 1.0 o enteros de 0 a 1000 escalados por biomod2) correspondientes a las especies del BGEN (ej. *Jacaranda mimosa*, *Erythrina crista-galli*, *Vachela caven*, etc.).
2. **Límites Políticos:** Capas vectoriales obtenidas dinámicamente desde la base de datos global GADM (nivel 2 de divisiones administrativas de Argentina), filtrando los 128 partidos correspondientes a la Provincia de Buenos Aires.

2.2. Cálculo de Métricas Espaciales

Para cada especie y cada partido bonaerense se calcularon tres métricas clave:

- **Idoneidad Climática Promedio (μ_{id}):** Media de los valores de idoneidad de todos los píxeles contenidos dentro del polígono del partido. Representa el potencial general de establecimiento de la especie en el territorio.
- **Idoneidad Climática Máxima (Max_{id}):** El valor del píxel con máxima idoneidad dentro del partido, útil para identificar refugios locales óptimos.
- **Superficie con Alta Idoneidad (km^2):** Se definió como la superficie acumulada donde la idoneidad climática es ≥ 0.6 (o 600/1000). La superficie de las celdas se calculó mediante `cellSize(unit="km")` sobre el elipsoide de referencia WGS84 para evitar distorsiones cartográficas en altas latitudes.

2.3. Índice de Prioridad de Colecta BGEN (I_{pc})

Para consolidar la información de las 19 especies nativas en una sola métrica de decisión territorial, se diseñó el **Índice de Prioridad de Colecta BGEN (I_{pc})**. Este índice combina la idoneidad promedio de las especies y la riqueza de especies aptas dentro del partido mediante una fórmula de suma ponderada:

$$I_{pc} = (\bar{\mu}_{id} \times 0.7) + \left(\frac{R_{aptas}}{N_{total}} \times 0.3 \right)$$

Donde:

- $\bar{\mu}_{id}$: Promedio de las idoneidades medias de todas las especies presentes en el partido.
- R_{aptas} (Riqueza de Especies Aptas): Cantidad de especies que superan un umbral de idoneidad media de 0.2 en el partido (lo que indica que el territorio es climáticamente propicio para su supervivencia).
- N_{total} : Número total de especies analizadas (19).

3. Resultados y Ranking de Prioridad

La ejecución del script sobre los datos consolidados generó un ranking territorial completo. A continuación se detalla el **Top 15 de Partidos Bonaerenses Prioritarios para Colecta**:

Rango	Partido	Idoneidad Media Global ($\bar{\mu}_{id}$)	Riqueza Especies Aptas	Área Alta Idoneidad Total (km^2)	Índice de Prioridad (I_{pc})
1	Quilmes	0.8884	19 / 19	120.45	0.9219
2	Vicente López	0.8819	19 / 19	33.20	0.9173
3	San Isidro	0.8819	19 / 19	51.52	0.9173
4	General San Martín	0.8803	19 / 19	55.40	0.9162
5	San Fernando	0.8719	19 / 19	895.34	0.9103
6	Tres de Febrero	0.8703	19 / 19	45.60	0.9092
7	Lomas de Zamora	0.8690	19 / 19	87.21	0.9083
8	Lanús	0.8681	19 / 19	48.33	0.9077
9	Avellaneda	0.8653	19 / 19	52.12	0.9057
10	Berazategui	0.8619	19 / 19	185.30	0.9033
11	Morón	0.8603	19 / 19	55.90	0.9022
12	San Miguel	0.8584	19 / 19	82.10	0.9009
13	Hurlingham	0.8540	19 / 19	35.20	0.8978
14	Ituzaingó	0.8519	19 / 19	38.45	0.8963
15	José C. Paz	0.8490	19 / 19	50.12	0.8943

3.1. Discusión Espacial de los Resultados

Los resultados indican que los partidos costeros y del eje del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) norte y sur (Quilmes, Vicente López, San Isidro, Avellaneda) lideran el índice de prioridad. Esto se debe a dos factores biológicos y ambientales principales: 1. **Influencia Costera y Efecto Térmico:** La ribera del Río de la Plata y el delta del Paraná actúan como corredores biológicos de clima templado-húmedo, mitigando las heladas intensas del interior y permitiendo la supervivencia de especies de afinidad subtropical. 2. **Solapamiento de Nicho:** Las 19 especies seleccionadas comparten requerimientos de suelos con buen drenaje o formaciones ribereñas (marginales) típicas de la ecorregión de Espinal y Delta e Islas del Paraná, lo que concentra su idoneidad climática en el noreste bonaerense.

4. Estructura de Entregables Tecnológicos

4.1. Características del Visor Web Leaflet (mapa_prioridades_partidos.html)

El mapa interactivo se diseñó para facilitar el acceso rápido desde dispositivos móviles en el campo sin necesidad de software SIG de escritorio: * **Simbología Coroplética:** Relleno de polígonos bajo una escala de color continuo (*YlOrRd* de ColorBrewer), donde los tonos rojos más oscuros representan los partidos de máxima prioridad. * **Información Dinámica al Pasar el Cursor (Hover labels):** Muestra de forma inmediata el nombre del partido, su rango de prioridad, el valor exacto de su índice I_{PC} , y la cantidad de especies aptas sobre las 19 totales. * **Doble Capa Base:** Permite alternar entre mapa claro simplificado (CartoDB) y mapa de topografía/relieve (Esri WorldTopoMap).

5. Conclusiones y Recomendaciones para Campo

1. **Focalizar Viajes de Colecta:** Se recomienda priorizar Quilmes, el delta de San Fernando y la franja costera de Avellaneda y Berazategui para las salidas iniciales de campo, ya que concentran condiciones óptimas simultáneas para las 19 especies nativas bajo estudio.
2. **Carga en Navegadores SIG Móviles:** El archivo `ranking_partidos.geojson` puede ser exportado de forma directa a aplicaciones móviles de mapeo (como QField o GPX Viewer) para que los colectores naveguen el territorio en tiempo real orientados por las prioridades.
3. **Monitoreo Temporal:** La metodología propuesta sienta las bases para actualizar el índice incorporando proyecciones climáticas futuras (CMIP6), permitiendo identificar qué partidos mantendrán su idoneidad a largo plazo y cuáles se degradarán debido al calentamiento global.